Descobrindo as Melhores Oportunidades de Investimento em Aluguéis Temporários

Laboratorio de Ciencias de Dados - 2024.2

Contextualização

- O mercado de aluguéis temporários em Nova York está em expansão.
- Empresas buscam locais estratégicos para maximizar rentabilidade.
- Nosso objetivo: identificar os melhores locais para aquisição de imóveis.

STORYTELLING

Uma empresa interessada em investir no mercado de aluguéis temporários em Nova York nos contratou para identificar os melhores locais para aquisição de imóveis. Para isso, analisamos os dados, buscando padrões que indicassem alta rentabilidade.

Informações sobre o DataSet

Os dados foram retirados do site Inside Airbnb: Adding Data to the Debate. A motivação do site e a existência dos datasets, de acordo com a própria plataforma, é:

> “O Inside Airbnb é um projeto orientado por missões que fornece dados e informações sobre o impacto do Airbnb nas comunidades residenciais. Trabalhamos em direção a uma visão em que dados e informações capacitam as comunidades a entender, decidir e controlar o papel do aluguel de casas residenciais para turistas.”

DataSet e Pré-Processamento

O dataset utilizado contém 18 atributos, que estão descritos na tabela abaixo com seus respectivos nomes e descrições:

id	Chave única para identificação do imóvel
name	Nome do imóvel
host_id	Chave única para o anfitrião do imóvel
host_name	Nome do anfitrião do imóvel
neighbourhood_group	Nome do bairro ao qual o imóvel pertence
neighbourhood	Nome do sub-bairro ao qual o imóvel pertence
latitude	Latitude do imóvel
longitude	Longitude do imóvel
room_type	Tipo de quarto(casa/ apto inteiro, Quarto privado, Quarto de Hotel ou Quarto compartilhado

price	Preço da diária
minimum_nights	Mínimo de noites necessárias para alugar
number_of_reviews	Número de avaliações recebidas do imóvel
last_review	Data da última avaliação recebida
reviews_per_month	Média de avaliações mensais
calculated_host_listings_count	Número de imóveis anunciados pelo mesmo anfitrião
availability_365	Número de dias em que o imóvel estará disponível pelos próximos 365 dias
number_of_reviews_ltm	Total de avaliações nos últimos 12 meses
license	Licença para alugar o imóvel

DataSet e Pré-Processamento

Nos registros sem reviews, os valores de **'last_review'** e **'reviews_per_month'** aparecem como nulos. No caso de **'last_review'**, não é possível definir uma data zero como última avaliação. No entanto, para **'reviews_per_month'**, é viável substituir os valores nulos por **0**.

```
[6] df.fillna({'name': 'nameless'}, inplace=True)
    df.fillna({'host_name': 'host_nameless'}, inplace=True)

[7] df.fillna({'reviews_per_month': 0}, inplace=True)
    df.fillna({'last_review': 0}, inplace=True)

[9] df['last_review'] = pd.to_datetime(df['last_review'], format='%Y-%m-%d', errors='coerce')

[ ] df['price'] = df.groupby(['neighbourhood', 'room_type'])['price'].transform(lambda x: x.fillna(x.median()))
    print(df['price'].isnull().sum())

    48

    df['price'] = df['price'].fillna(df['price'].median())
    print(df['price'].isnull().sum())
```

A coluna **'last_review'** contém datas no formato string, que serão convertidas para o tipo **datetime** para facilitar a manipulação e análise temporal.

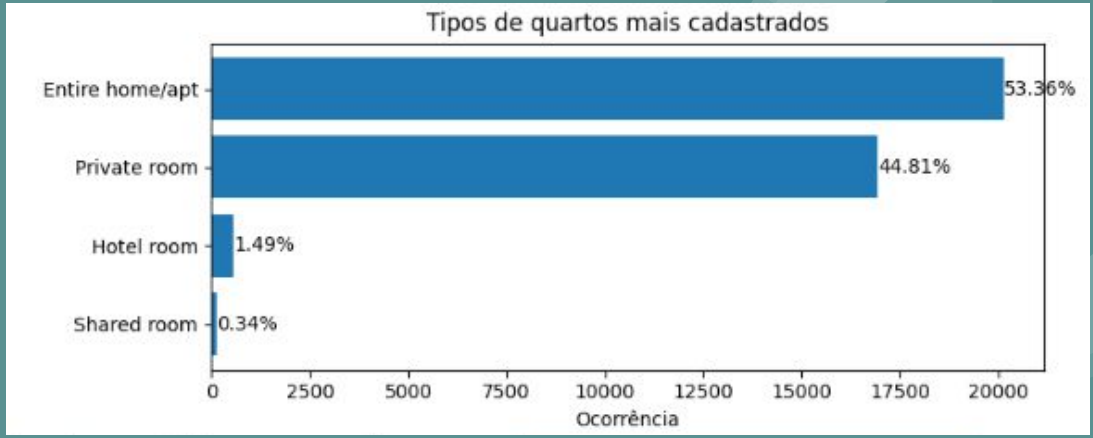
Após o preenchimento com a mediana, ainda restaram **48 valores nulos**. Para resolver isso, esses registros serão completados com a **média geral dos preços**.

Análise Exploratória

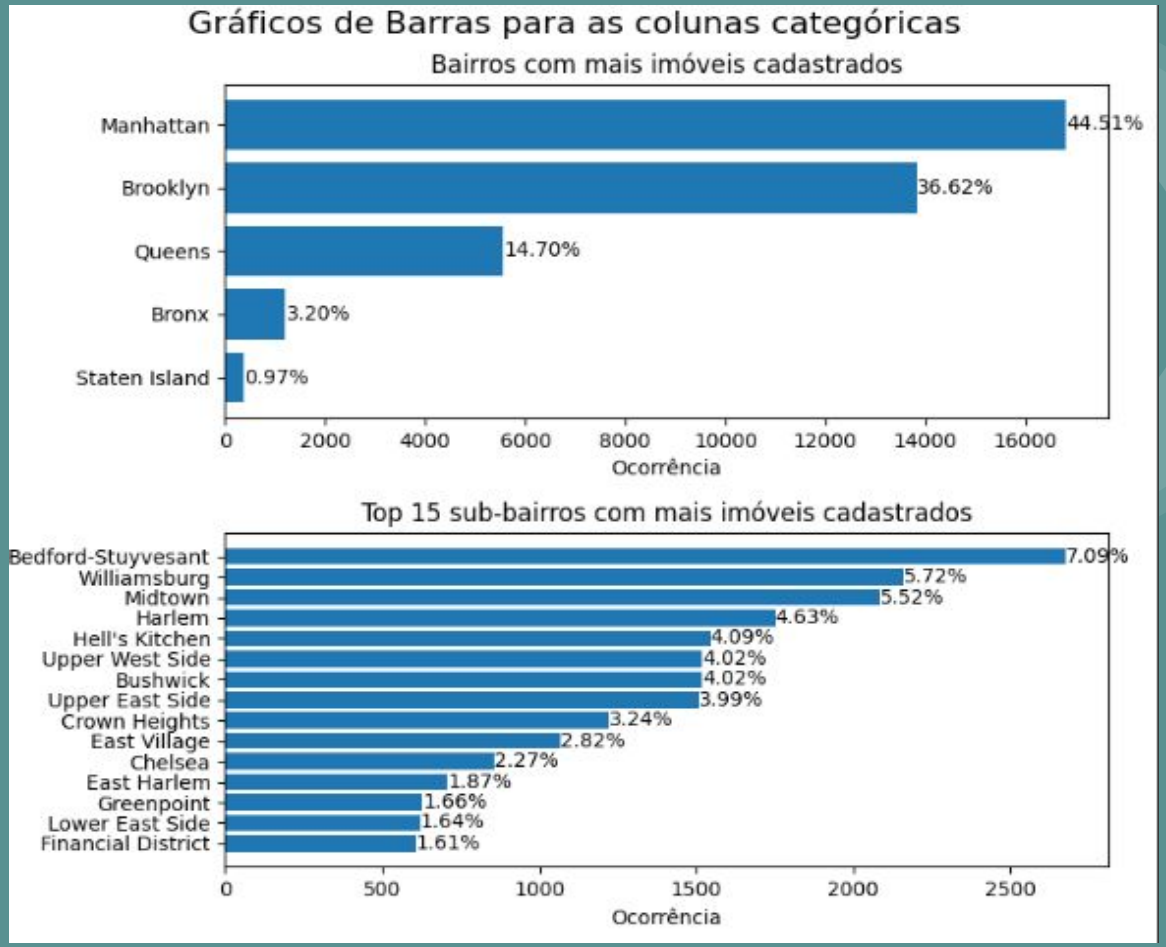
Temos 4 tipos de dados no DataSet:

- Categóricos:
  - bairro_group
  - bairro
  - room_type
  - id
  - nome
  - host_id
  - host_name
  - license
- Numéricos:
  - price
  - minimo_noites
  - numero_de_reviews
  - reviews_por_mes
  - calculado_host_listings_count
  - disponibilidade_365
  - number_of_reviews_ltm
- Temporais:
  - ultima_review
- Geográficos:
  - latitude
  - longitude

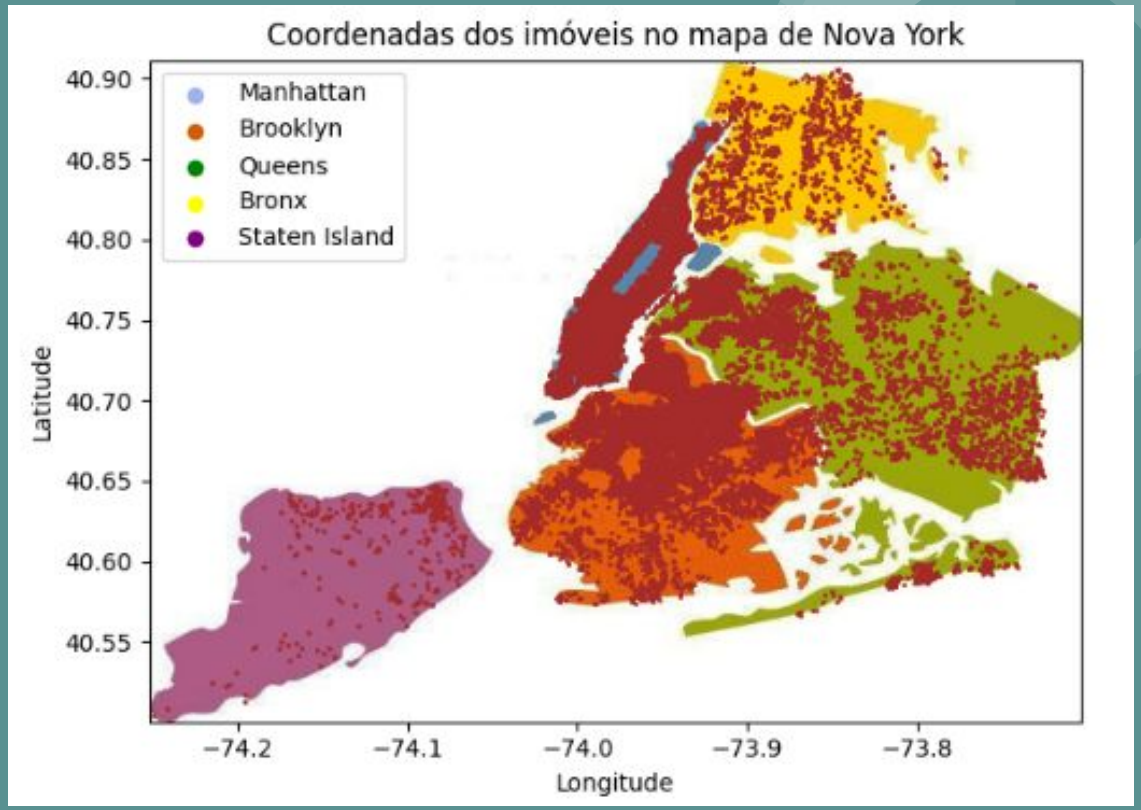
Variáveis Categóricas



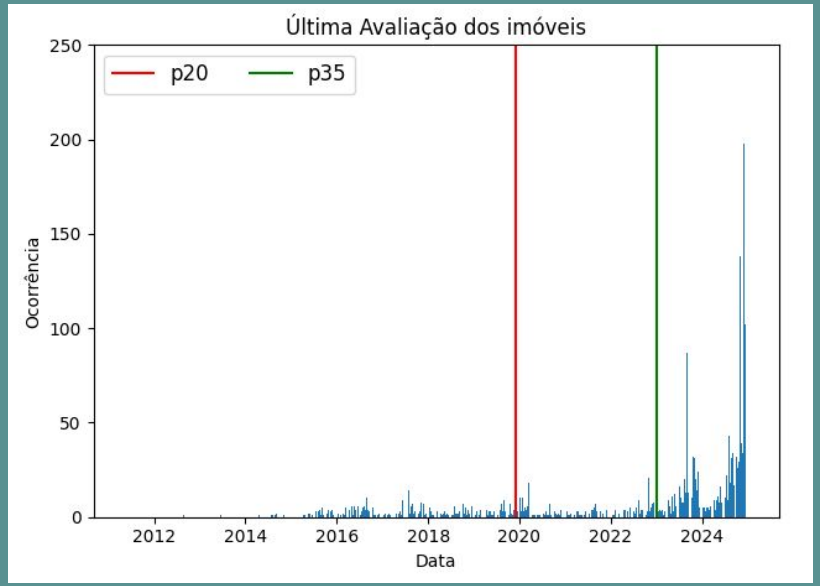
Entre os tipos de quartos, o mais frequente é o aluguel de casa/ apt inteiro, seguido de perto pelo aluguel de quartos privados. Já os quartos compartilhados e os quartos de hotel são bem menos comuns, representando menos de 2% do total de imóveis cadastrados.

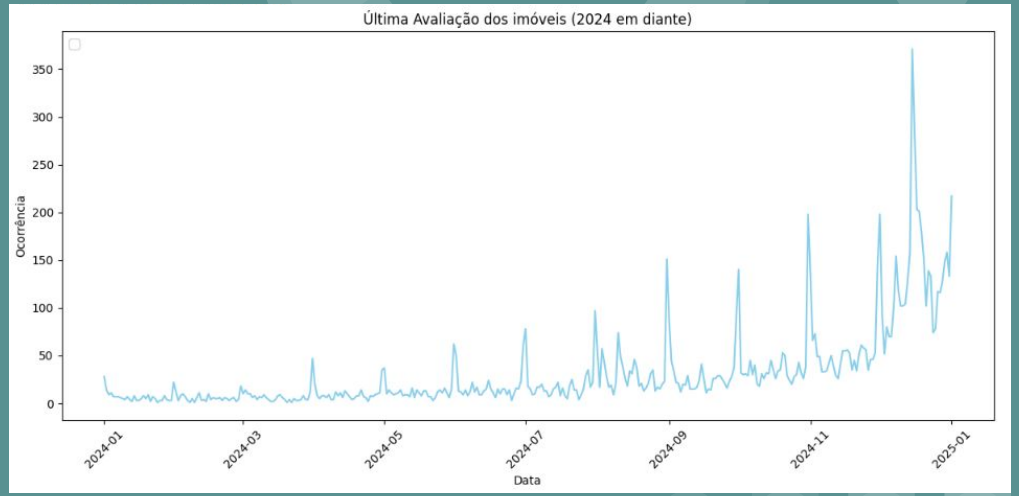

Gráficos de Barras para as colunas categóricas
Bairros com mais imóveis cadastrados
Manhattan
Brooklyn
Queens
Bronx
Staten Island
44.51%
36.62%
14.70%
3.20%
0.97%
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
Ocorrência
Top 15 sub-bairros com mais imóveis cadastrados
Bedford-Stuyvesant
Williamsburg
Midtown
Harlem
Hell's Kitchen
Upper West Side
Bushwick
Upper East Side
Crown Heights
East Village
Chelsea
East Harlem
Greenpoint
Lower East Side
Financial District
7.09%
5.72%
5.52%
4.63%
4.09%
4.02%
4.02%
3.99%
3.24%
2.82%
2.27%
1.87%
1.66%
1.64%
1.61%
0
500
1000
1500
2000
2500
Ocorrência

Variáveis Geográficas

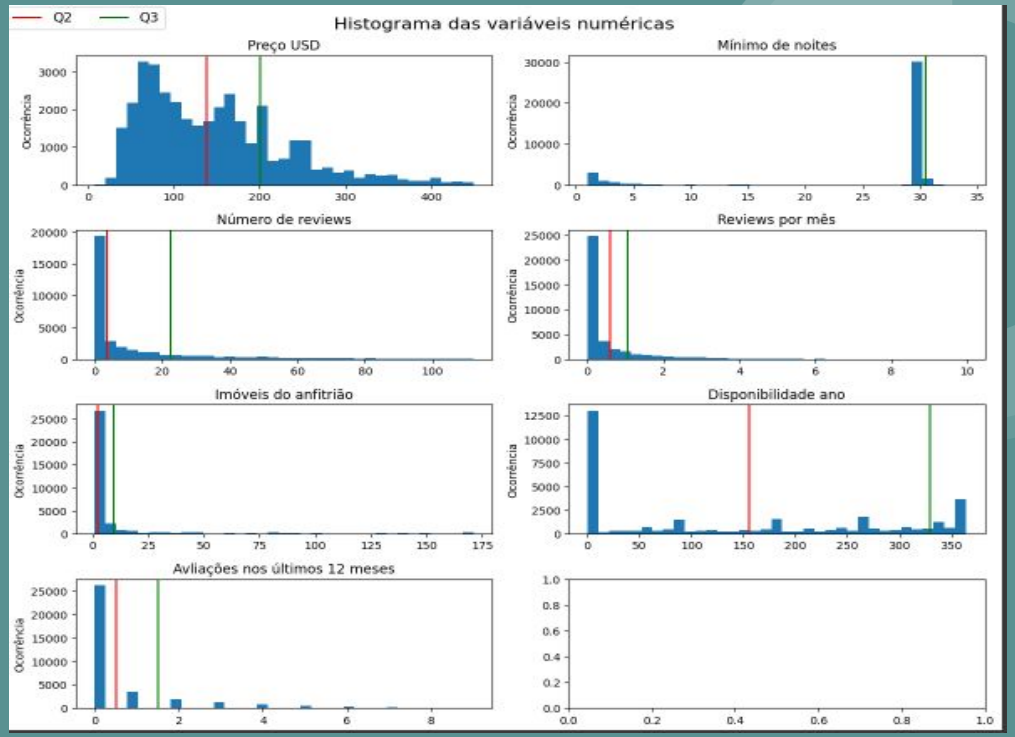


Variáveis Temporais





Variáveis numéricas



Observação: Em todos os gráficos, mais de 90% do conjunto de dados foi representado. Dessa forma, a remoção de outliers não compromete a fidelidade dos gráficos em relação à distribuição real dos dados.

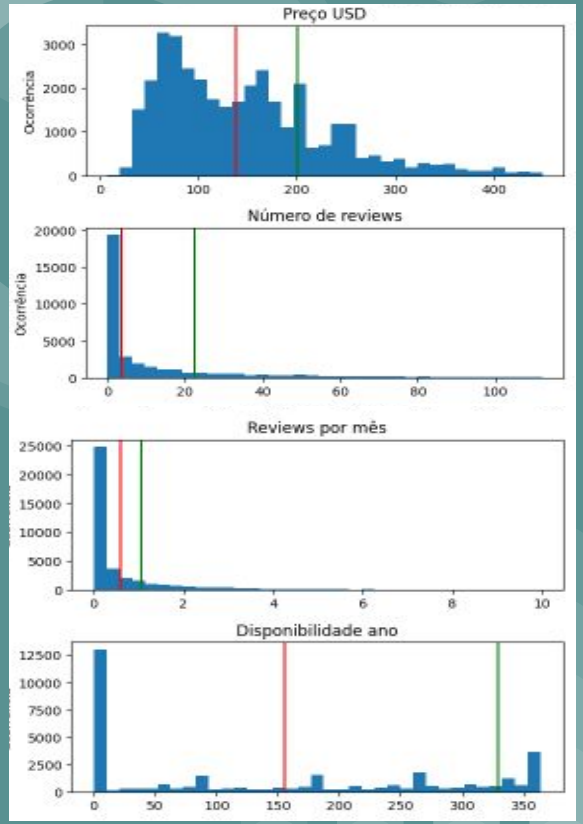
Variáveis numéricas

É possível notar que a maioria dos preços está abaixo de 200, sendo o Q3 (linha verde) inferior a 200, ou seja, 75% dos preços estão abaixo desse valor. Além disso, há uma concentração ainda maior de valores abaixo de 130, que englobam quase 50% dos preços.

Em relação ao número de avaliações, 50% dos imóveis têm 0 ou 1 avaliação, o que indica que as pessoas tendem a alugar imóveis com um histórico maior de uso. A distribuição do número de reviews se dispersa, com o Q2 (mediana) em aproximadamente 25 avaliações.

No que diz respeito à frequência de avaliações mensais, 50% dos imóveis têm menos de 1 avaliação por mês, e 75% possuem menos de 21 avaliações mensais, o que mostra que muitos imóveis não estão sendo utilizados com frequência.

Quanto à disponibilidade dos imóveis, 50% estão disponíveis por menos de 150 dias nos próximos 365 dias, o que sugere que esses proprietários provavelmente alugam suas casas durante o período de férias. Já 25% dos imóveis estarão disponíveis por aproximadamente 300 dias, indicando que muitos proprietários utilizam seus imóveis como estadia durante as férias e os deixam disponíveis para aluguel quando estão fora.



Conclusão

Após todas as análises realizadas e uma reunião com o nosso cliente, explicamos que alguns locais não possuíam licença para aluguel, mas ele se mostrou disposto a se responsabilizar pela obtenção dessas licenças, caso a aquisição do imóvel fosse vantajosa para ele. Dito isso, ele optou por tentar a aquisição de imóveis localizados nos bairros: Bronx, Manhattan e Queens, com as seguintes condições:

- A taxa de preço dos aluguéis fosse inferior a 75%.
- O número total de avaliações e o número mensal de avaliações fossem superiores a 50%, para garantir que ele teria informações mais detalhadas sobre cada imóvel.
- O tempo de disponibilidade desses imóveis fosse superior a 300 dias, pois seria mais fácil adquirir imóveis que não fossem muito utilizados pelos donos.
- Ele pediu também a retirada dos imóveis classificados como "quartos de hotel", pois além de não serem procurados, ele não tinha interesse nesses locais.
- Por fim, pediu a exclusão dos "quartos compartilhados", pois, segundo ele, seriam pouco rentáveis.

Com base nos critérios estabelecidos pelo cliente, a base de dados resultante contém 770 imóveis. Desses, 427 imóveis não possuem licença para aluguel, o que indica que mais da metade dos imóveis selecionados não atendem a esse requisito.

Só com o seguinte texto:

Obrigado!